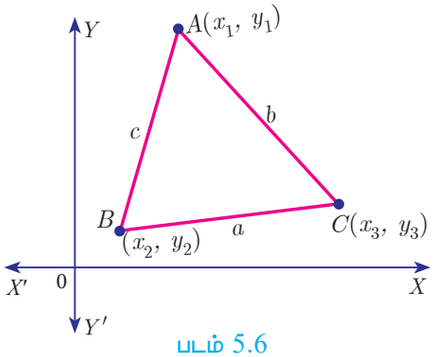
## 5.2 முக்கோணத்தின் பரப்பு (Area of a Triangle)

முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் (குத்துயரம்) கொடுக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பைக் காணும் முறையை முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றுள்ளோம்.



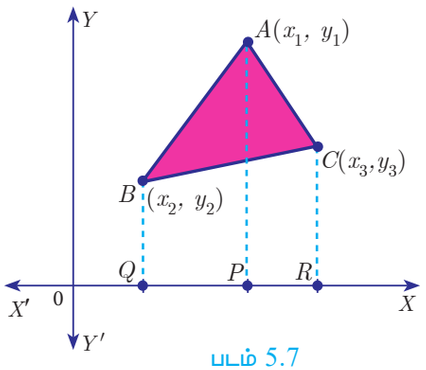
படம் 5.6

முக்கோணத்தின் பரப்பு = $\frac{1}{2}$ × அடிப்பக்கம் × குத்துயரம் ச.அ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினோம். ஒரு கோட்டில் அமையாத புள்ளிகளான $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$–ஐக் கொண்டு $ABC$ என்ற முக்கோணத்தை அமைக்கலாம்.

$a$, $b$, $c$ என்பன முக்கோணம் $ABC$–யின் பக்கங்களின் நீளங்கள் என்க. இங்கு, இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவைக் காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுகிறோம்.

$2S = a + b + c$, எனக் கொண்டு, $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ எனும் ஹெரோன்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணம் $ABC$–யின் பரப்பளவைக் காணலாம். இம்முறையில் முக்கோணத்தின் பரப்பு காண்பது சற்று கடினமாகும்.

மூன்று முனைப் புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பினைக் (அதன் பக்க அளவுகள் இல்லாமல்) கணக்கிடும் நேர்த்தியான முறையைப் பற்றி இங்கு விவாதிப்போம்.



படம் 5.7

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்பன முக்கோணம் $ABC$–யின் முனைப் புள்ளிகள் என்க. புள்ளிகள் $A$, $B$, $C$–லிருந்து $X$ அச்சுக்குச் செங்குத்தாக முறையே $AP$, $BQ$ மற்றும் $CR$ வரைக. $ABQP$, $APRC$ மற்றும் $BQRC$ ஆகியவை சரிவகங்கள் ஆகும்.

இப்பொழுது படம் 5.7 –லிருந்து, முக்கோணம் $ABC$ –யின் பரப்பு

= சரிவகம் $ABQP$–யின் பரப்பு + சரிவகம் $APRC$ –யின் பரப்பு–சரிவகம் $BQRC$ –யின் பரப்பு.

சரிவகத்தின் பரப்பு = $\frac{1}{2}$ × (இணைப் பக்கங்களின் கூடுதல்) × (இணைப் பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட குத்துயரம்).

எனவே, $\Delta ABC$ –யின் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}(BQ + AP)QP + \frac{1}{2}(AP + CR)PR - \frac{1}{2}(BQ + CR)QR$$

$$= \frac{1}{2}(y_2 + y_1)(x_1 - x_2) + \frac{1}{2}(y_1 + y_3)(x_3 - x_1) - \frac{1}{2}(y_2 + y_3)(x_3 - x_2)$$

$$= \frac{1}{2}\left\{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right\}$$

இதிலிருந்து, $\Delta ABC$ யின் பரப்பானது கீழ்க்காணும் கோவையின் மிகை மதிப்பாகும்..

$= \frac{1}{2}\left\{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\right\}$ சதுர அலகுகள்

புள்ளிகள் $A$, $B$, $C$ –ஐ கடிகாரத்தின் எதிர் திசையில் எடுத்துக்கொண்டால், $\Delta ABC$ –யின் முனைகள் $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்பவை "வரிசையாக எடுக்கப்பட்டவை" எனலாம். இவ்வாறு வரிசையாக எடுக்கப்பட்டால் முக்கோணத்தின் பரப்பு எப்பொழுதும் குறை எண்ணாக அமையாது.



10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 212 12/26/2024 4:04:56 PM